

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL X
JAVA COLLECTIONS**



Disusun Oleh:

Arif Mufti Tharsa (105224041)

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA**

2026

I. Pendahuluan

Pada THT Modul 9 ini, saya membuat program Java sederhana tentang Sistem Manajemen Gudang. Program ini terdiri dari tiga class, yaitu Barang, SistemGudang, dan Main. Class Barang dipakai untuk menyimpan data barang, SistemGudang dipakai untuk mengatur proses gudang, sedangkan Main dipakai untuk menjalankan simulasi program.

Materi utama yang digunakan adalah Java Collection Framework, khususnya Map, Set, dan List. Map digunakan sebagai database barang berdasarkan ID barang, Set digunakan untuk menyimpan kategori agar tidak dobel, dan List digunakan untuk mencatat riwayat aktivitas gudang secara berurutan. Program ini bisa menambahkan barang baru, menambah stok, mengurangi stok, menolak ID barang yang sudah terdaftar, serta mencetak laporan akhir yang berisi kategori, stok barang, dan riwayat transaksi.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	idBarang	String	Menyimpan ID unik barang, misalnya B01 atau B02.
2	namaBarang	String	Menyimpan nama barang, seperti Laptop atau Buku Tulis.
3	kategori	String	Menyimpan kategori barang, seperti Elektronik, ATK, atau Furniture.
4	stok	int	Menyimpan jumlah stok barang yang tersedia.
5	databaseBarang	Map<String, Barang>	Menyimpan data barang dengan ID barang sebagai key dan objek Barang sebagai value.
6	kategoriUnik	Set<String>	Menyimpan kategori barang tanpa duplikasi.
7	riwayat	List<String>	Menyimpan riwayat aktivitas gudang sesuai urutan kejadian.
8	barang	Barang	Objek yang digunakan saat membuat atau mengambil data barang.
9	gudang	SistemGudang	Objek utama untuk menjalankan fitur sistem gudang di class Main.
10	jumlah	int	Jumlah stok yang ingin ditambahkan atau dikurangi.

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	Barang(String, String, String, int)	Constructor	Mengisi data awal barang berupa ID, nama, kategori, dan stok.
2	tampil()	Procedural	Menampilkan detail barang ke konsol.
3	tambahBarangBaru(String, String, String, int)	Procedural	Menambahkan barang baru jika ID belum ada di database barang.
4	tambahStok(String, int)	Procedural	Menambah stok barang berdasarkan ID barang.
5	kurangiStok(String, int)	Procedural	Mengurangi stok barang jika ID ada dan stok mencukupi.
6	cetakLaporan()	Procedural	Mencetak daftar kategori, sisa stok, dan riwayat transaksi.
7	main(String[] args)	Main Method	Menjalankan simulasi program dari awal sampai laporan akhir.

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

Barang.java

```
public class Barang {
    String idBarang, namaBarang, kategori;
    int stok;

    public Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok) {
        this.idBarang = idBarang;
        this.namaBarang = namaBarang;
        this.kategori = kategori;
        this.stok = stok;
    }

    public void tampil() {
        System.out.println("ID Barang: " + idBarang);
        System.out.println("Nama Barang: " + namaBarang);
        System.out.println("Kategori: " + kategori);
        System.out.println("Stok: " + stok);
    }
}
```

Class Barang berfungsi sebagai tempat menyimpan data barang. Data yang disimpan adalah idBarang, namaBarang, kategori, dan stok. Constructor digunakan supaya data barang langsung terisi saat objek dibuat. Method tampil() dipakai untuk menampilkan detail barang ke layar.

SistemGudang.java

```
import java.util.*;

public class SistemGudang {
    Map<String, Barang> databaseBarang = new HashMap<>();
    Set<String> kategoriUnik = new HashSet<>();
    List<String> riwayat = new ArrayList<>();

    public void tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok)
    {
        if (databaseBarang.containsKey(id)) {
            System.out.println("Barang gagal ditambahkan karena ID " + id + " sudah ada");
            riwayat.add("Gagal Tambah Barang: ID " + id + " sudah terdaftar");
        } else {
            Barang barang = new Barang(id, nama, kategori, stok);

            databaseBarang.put(id, barang);
            kategoriUnik.add(kategori);

            System.out.println("Barang " + nama + " berhasil ditambahkan");
            riwayat.add("Barang Baru: " + id + " - " + nama + " stok awal " + stok + " unit");
        }
    }
}
```

```

    }
}

public void tambahStok(String id, int jumlah) {
    if (databaseBarang.containsKey(id)) {
        Barang barang = databaseBarang.get(id);
        barang.stok += jumlah;

        System.out.println("Stok barang " + id + " berhasil ditambah " + jumlah + " unit");
        riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " ditambah " + jumlah + " unit");
    } else {
        System.out.println("Tambah stok gagal karena ID " + id + " tidak ditemukan");
        riwayat.add("Gagal Tambah Stok: ID " + id + " tidak ditemukan");
    }
}

public void kurangiStok(String id, int jumlah) {
    if (!databaseBarang.containsKey(id)) {
        System.out.println("Kurangi stok gagal karena ID " + id + " tidak ditemukan");
        riwayat.add("Gagal Kurangi Stok: ID " + id + " tidak ditemukan");
    } else {
        Barang barang = databaseBarang.get(id);

        if (barang.stok >= jumlah) {
            barang.stok -= jumlah;

            System.out.println("Stok barang " + id + " berhasil dikurangi " + jumlah + " unit");
            riwayat.add("Barang Keluar: " + id + " dikurangi " + jumlah + " unit");
        } else {
            System.out.println("Kurangi stok gagal karena stok barang " + id + " tidak mencukupi");
            riwayat.add("Gagal Kurangi Stok: " + id + " stok kurang");
        }
    }
}

public void cetakLaporan() {
    System.out.println("\n--- Daftar Kategori ---");
    for (String kategori : kategoriUnik) {
        System.out.println(kategori);
    }

    System.out.println("\n--- Sisa Stok Barang ---");
    for (Barang barang : databaseBarang.values()) {
        barang.tampil();
        System.out.println();
    }
}

```

```

        System.out.println("\n--- Riwayat Transaksi ----");
        for (String data : riwayat) {
            System.out.println(data);
        }
    }
}

```

Class SistemGudang menjadi bagian utama dari program karena semua proses gudang diatur di sini. databaseBarang memakai HashMap agar barang mudah dicari lewat ID. kategoriUnik memakai HashSet agar kategori yang sama tidak muncul berulang. riwayat memakai ArrayList karena urutan aktivitas perlu disimpan dari awal sampai akhir.

Method tambahBarangBaru() mengecek dulu apakah ID barang sudah ada. Kalau sudah ada, barang ditolak. Kalau belum ada, barang dibuat lalu disimpan ke Map. Method tambahStok() menambah stok jika ID ditemukan. Method kurangiStok() lebih ketat karena selain mengecek ID, sistem juga mengecek apakah stok cukup atau tidak.

Main.java

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        SistemGudang gudang = new SistemGudang();

        gudang.tambahBarangBaru("B01", "Laptop", "Elektronik", 10);
        gudang.tambahBarangBaru("B02", "Buku Tulis", "ATK", 50);
        gudang.tambahBarangBaru("B03", "Meja Kantor", "Furniture", 5);
        gudang.tambahBarangBaru("B02", "Buku Gambar", "ATK", 57);

        gudang.tambahStok("B01", 5);
        gudang.kurangiStok("B02", 10);
        gudang.kurangiStok("B03", 10);
        gudang.cetakLaporan();
    }
}

```

Class Main digunakan untuk mengetes program. Di sini dibuat objek SistemGudang, lalu beberapa barang ditambahkan. Program juga mencoba menambahkan barang dengan ID B02 lagi, sehingga sistem menolaknya karena ID tersebut sudah dipakai. Setelah itu, stok B01 ditambah, stok B02 dikurangi, dan stok B03 gagal dikurangi karena jumlah stoknya tidak cukup.

Pembahasan Collection Framework

Pada program ini, Map dipakai untuk menyimpan data barang karena setiap barang punya ID unik. Set dipakai untuk kategori karena kategori tidak perlu muncul dobel. List dipakai untuk riwayat karena aktivitas gudang harus tersusun sesuai urutan kejadian.

Hasil akhir dari simulasi adalah stok Laptop menjadi 15, stok Buku Tulis menjadi 40, sedangkan stok Meja Kantor tetap 5 karena percobaan pengurangan sebanyak 10 unit ditolak. Dari sini terlihat bahwa program sudah bisa menangani kondisi berhasil dan gagal secara sederhana.

V. Kesimpulan

Program Sistem Gudang ini sudah menerapkan konsep dasar PBO dan Collection Framework secara sederhana. Class Barang dipakai sebagai model data, SistemGudang dipakai untuk mengelola proses gudang, dan Main dipakai untuk menjalankan simulasi.

Penggunaan HashMap membantu pencarian barang berdasarkan ID, HashSet membantu menyimpan kategori agar tidak dobel, dan ArrayList membantu mencatat riwayat transaksi secara urut. Program juga sudah memiliki validasi dasar, seperti menolak ID barang yang sama dan menolak pengurangan stok jika stok tidak mencukupi. Jadi, secara keseluruhan program ini sudah sesuai untuk latihan pengelolaan data sederhana menggunakan Map, Set, dan List dalam Java.